VerdePrioriza

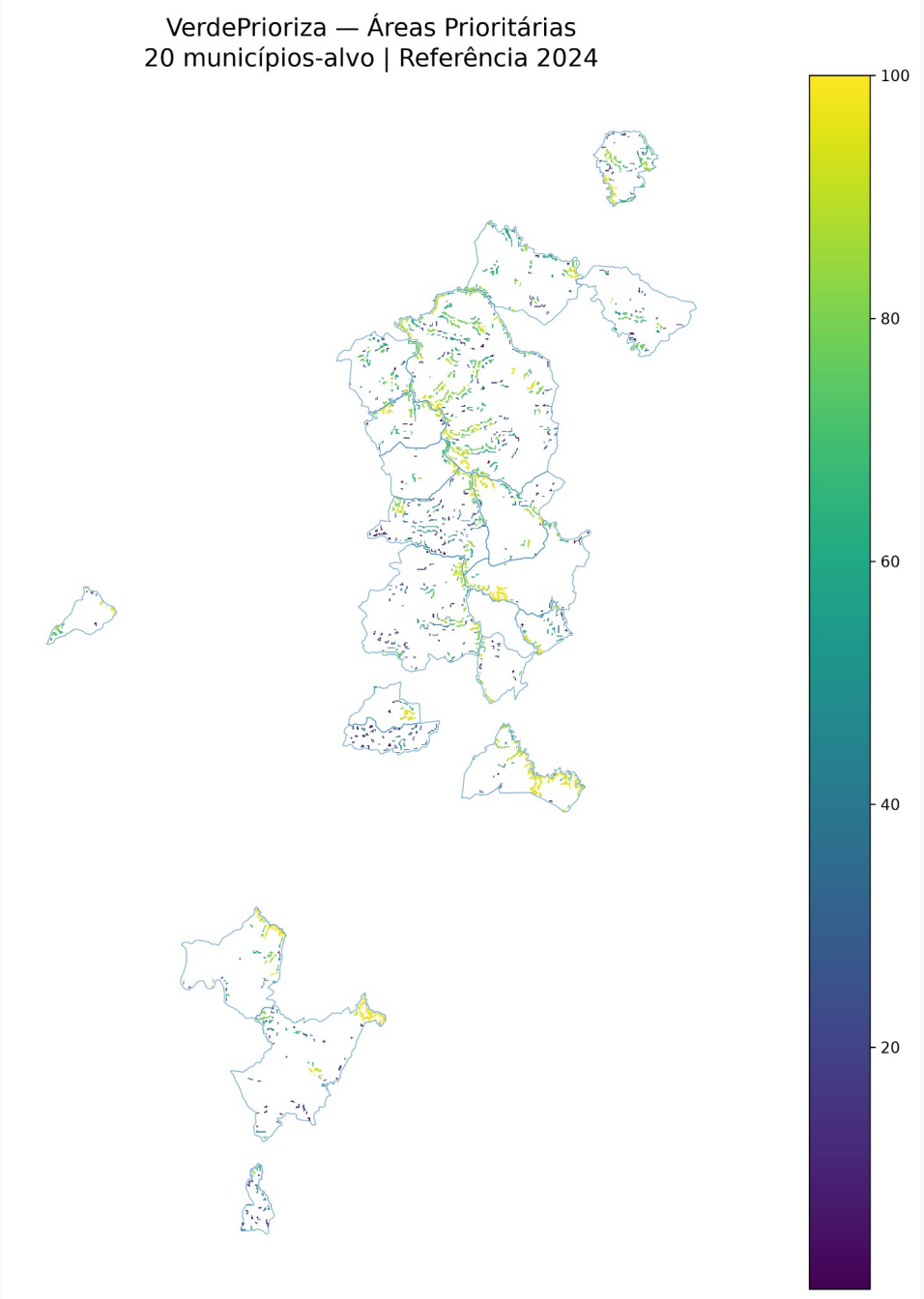
Sistema de apoio à decisão para priorização territorial ambiental

Python | PostGIS | Streamlit | GeoPandas

Leandro Fraiha Paiva

Projeto de portfólio em Big Data, geoprocessamento e análise ambiental

Referência ambiental: 2024



1. O problema que o VerdePrioriza resolve

Transformar dados ambientais dispersos em uma priorização territorial explicável e operacional.

Desafio

- Dados de cobertura, fogo, relevo, hidrografia e limites municipais vêm de fontes e formatos diferentes.
- A comparação entre municípios exige indicadores normalizados e uma metodologia transparente.
- A decisão final precisa chegar ao território: áreas concretas, ranqueadas e auditáveis.
- O resultado deve apoiar triagem e planejamento — sem ser confundido com determinação legal ou laudo de campo.

Resposta do projeto

1	**Ingerir**	Dados públicos e espaciais
2	**Modelar**	IPA municipal + IPL local
3	**Priorizar**	Núcleo, suporte e excepcional
4	**Explicar**	Fichas, relatório e explicabilidade
5	**Entregar**	Dashboard + documentação + GitHub

Princípio central: prioridade relativa para apoiar decisão, não substituir análise técnica e jurídica específica.

2. Dados e arquitetura

Uma arquitetura espacial reprodutível, do dado público ao produto de decisão.

1

Fontes públicas

- MapBiomas Cobertura
- MapBiomas Fogo
- INPE Queimadas
- IBGE / malha municipal

2

Banco espacial

- PostgreSQL 17
- PostGIS
- Schemas raw / staging
- core / spatial / analytics

3

Análise

- Python + pandas
- GeoPandas
- SQL espacial
- Normalização percentílica

4

Produtos

- Áreas priorizadas
- Fichas e relatório
- Explicabilidade
- Dashboard Streamlit

CRS municipal: EPSG:4674 → análises métricas: EPSG:5880 | Ano de referência consolidado: 2024

3. Metodologia de priorização

Do diagnóstico municipal à prioridade integrada em escala local.

IPA municipal

Pressão ambiental relativa

- Cobertura natural
- Perda de vegetação
- Pressão agropecuária
- Fogo recente / carga de fogo

IPL local

Aptidão e contexto espacial

- Hidrografia
- Conectividade
- Declividade
- Uso / elegibilidade local

Prioridade Integrada

Combinação + estabilidade

- Scores relativos 0–100
- Cenários / sensibilidade
- Robustez Alta / Média / Baixa
- Ranking operacional

Limiar calibrado na distribuição das células estáveis

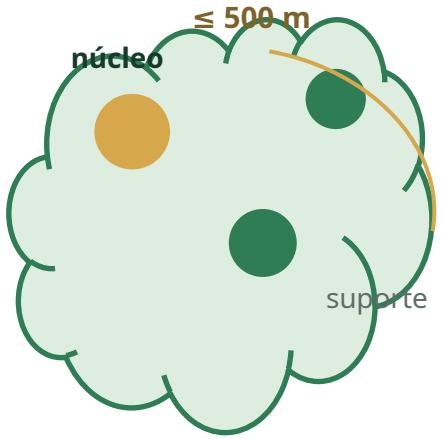
Suporte ≥ 55,84	Núcleo ≥ 58,44	Excepcional ≥ 61,46

A classe "Excepcional" é informativa dentro do núcleo; não cria área por si só.

4. Seleção espacial e validação

A priorização só vira área operacional depois de regras espaciais e auditoria.

Regra territorial 9H



- Núcleo obrigatório
- Suporte vinculado a núcleo em até 500 m
- Agrupamento espacial e dissolução
- Área operacional mínima de 10 ha

Versão final: areas_9h_v1.1_2024

Auditoria espacial 9I

CONTROLES

10
todos automatizados

FALHAS

0
na validação final

- Geometria inválida
- Área fora do município
- Componente sem núcleo
- Área / percentuais inconsi
- Ranking inválido
- Suporte acima de 500 m
- Sobreposições

Resultado

1.045 áreas validadas

5. Resultado territorial consolidado

20 municípios-alvo e 1.045 áreas finais, com referência ambiental 2024.

ÁREAS FINAIS

1.045
ranking operacional

ÁREA PRIORIZADA

51.810,1 ha
total consolidado

ÁREA DE NÚCLEO

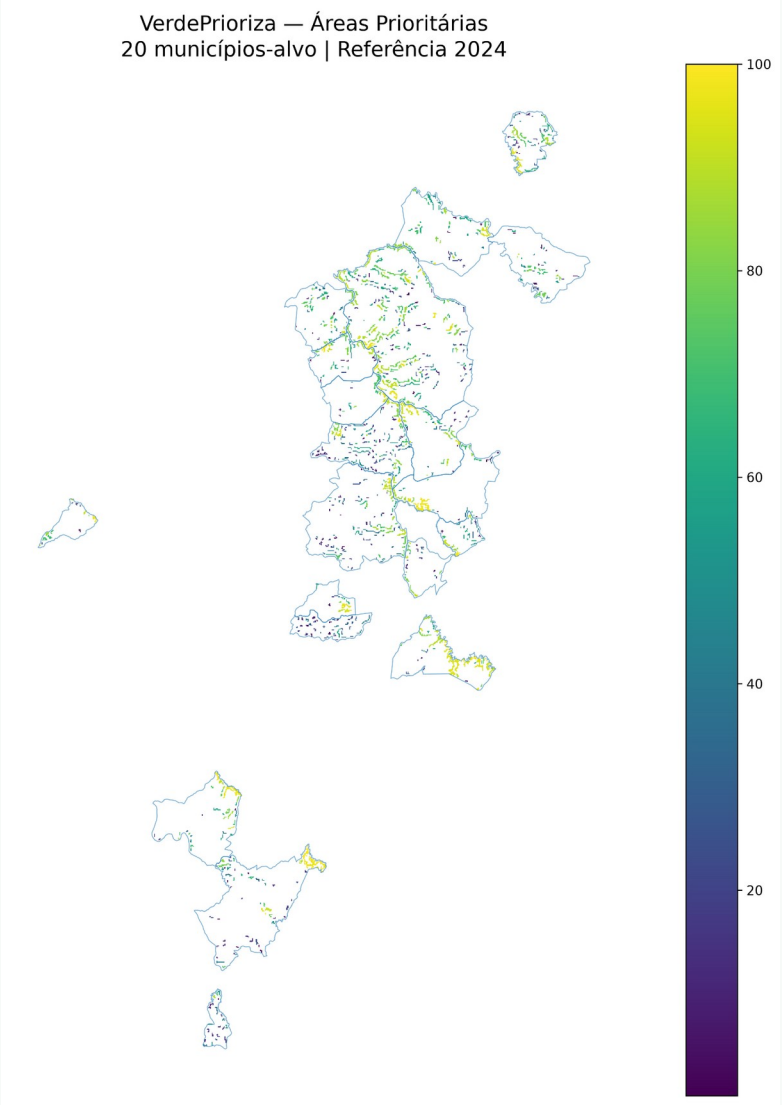
37.443,5 ha
72,27% do total

FAIXA EXCEPCIONAL

18.766,8 ha
36,22% do total

Leitura executiva

O resultado não é um "mapa de obrigação". Ele organiza onde a combinação de pressão municipal, sinais locais e estabilidade do modelo justifica investigação e planejamento prioritários.



6. Ranking municipal e leitura de decisão

A prioridade média ponderada varia entre municípios, enquanto a área total priorizada conta outra parte da história.

Top 5 — Prioridade Integrada média ponderada



PI ponderada geral: 61,66

Dois tipos de prioridade

MAIOR PI MÉDIA

Rincão | 64,77

42 áreas • 3.447,4 ha

MAIOR ÁREA PRIORIZADA

Morro Agudo

238 áreas • 13.213,1 ha

A leitura conjunta evita confundir "maior pressão média" com "maior extensão territorial priorizada".

7. Explicabilidade: por que uma área ficou no topo?

Exemplo real da área 3525300-H001, em Jaú.

Área 3525300-H001

Jaú • ranking geral 1 • percentil 100

IPA MUNICIPAL

81,70

posição 15º / 20

IPL LOCAL

76,60

percentil 100

PI MÉDIA

77,88

prioridade Muito alta

ÁREA

23,19 ha

5 células • todas núcleo

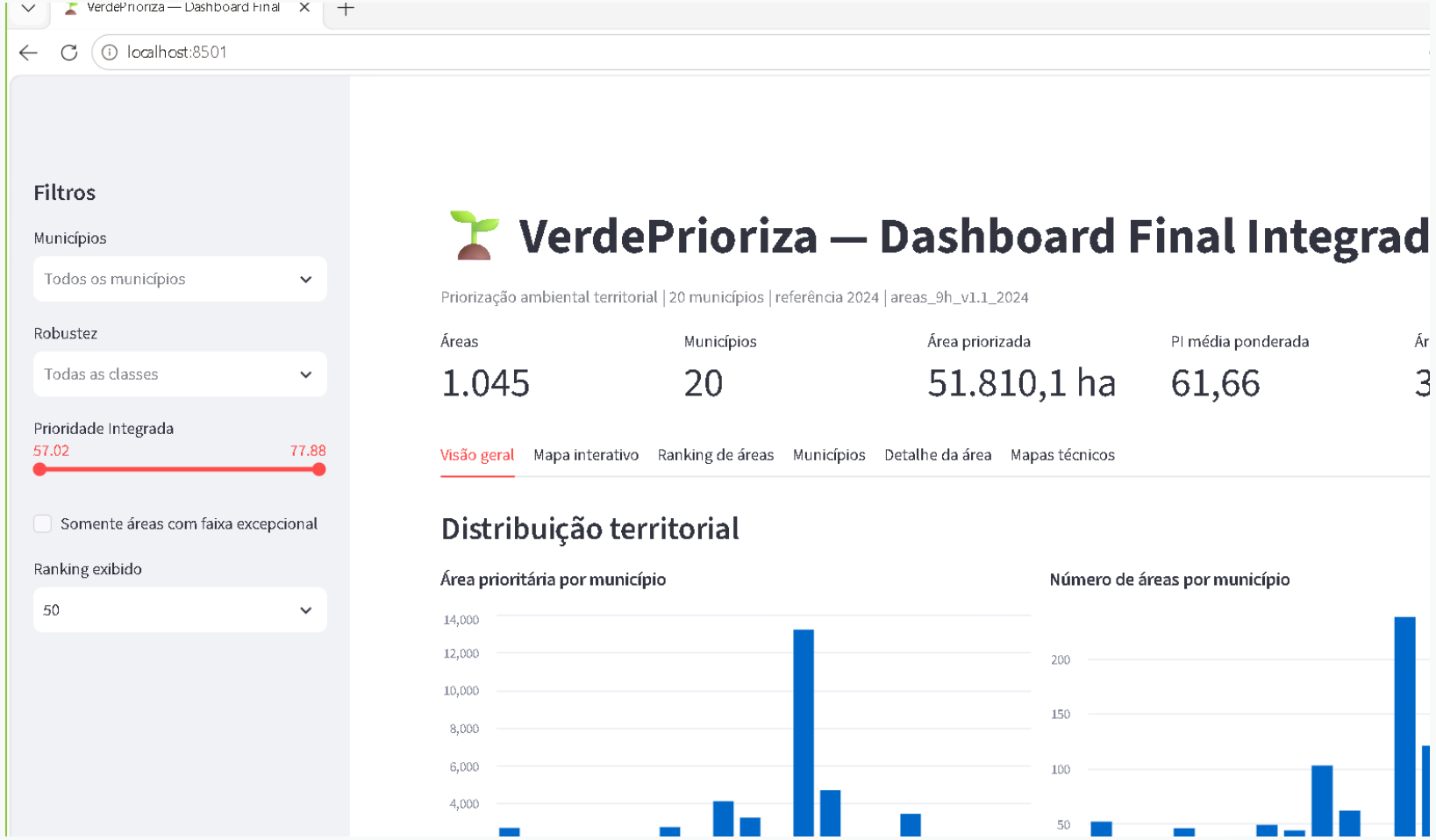
O que a explicabilidade revela

- O município não é o mais pressionado no conjunto dos 20: o IPA aparece em 15º lugar.
- Mesmo assim, a área local apresenta sinais espaciais fortes e chega ao topo do ranking operacional.
- A explicação separa contexto municipal e evidência local, evitando uma “caixa-preta” de score único.
- Robustez da área: Média — informação explícita para orientar uso responsável do ranking.

Insight: o componente local pode alterar substancialmente a leitura do contexto municipal.

8. Dashboard final integrado

Consulta executiva, mapa, ranking, detalhe e acesso às evidências em uma única interface.



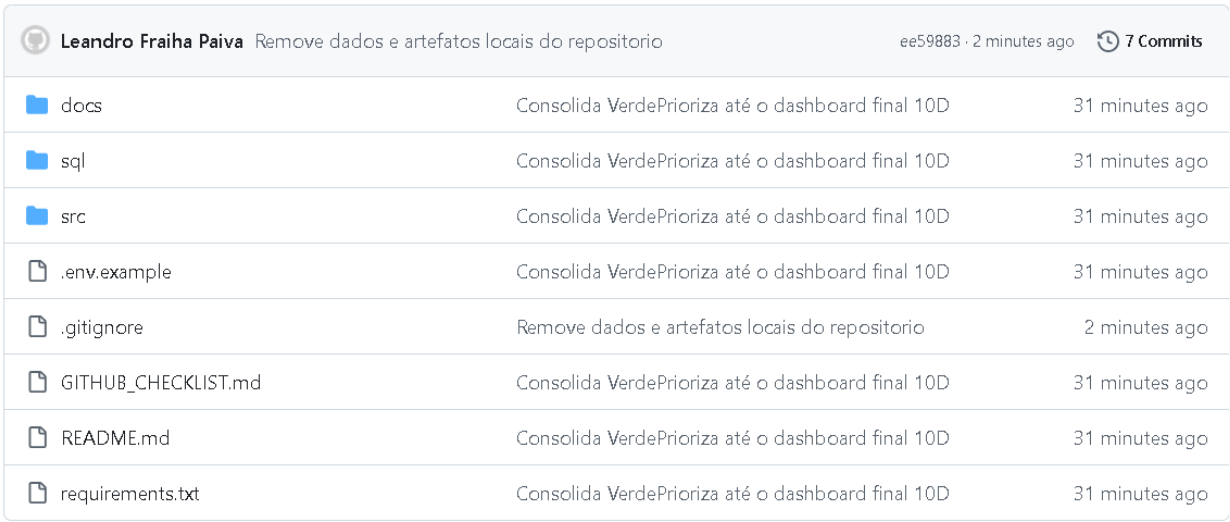
O dashboard reúne

- KPIs gerais
- Filtros por município e robustez
- Mapa interativo
- Ranking de áreas
- Comparação municipal
- Detalhe por área
- Fichas técnicas e explicabilidade
- Mapas técnicos 9I

Tecnologia: Streamlit + PyDeck

9. Engenharia e reprodutibilidade

O projeto não termina no mapa: código, documentação e controle de versão fazem parte da entrega.



Leandro Fraiha Paiva Remove dados e artefatos locais do repositorio	ee59883 · 2 minutes ago	7 Commits
docs	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago
sql	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago
src	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago
.env.example	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago
.gitignore	Remove dados e artefatos locais do repositorio	2 minutes ago
GITHUB_CHECKLIST.md	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago
README.md	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago
requirements.txt	Consolida VerdePrioriza até o dashboard final 10D	31 minutes ago

O que está versionado

- SQL dos módulos 5–10D
- ETLs e análises em Python
- Scripts espaciais e visualizações
- README e documentação técnica
- requirements.txt e .env.example
- GitHub público com histórico de commits

Dados brutos, outputs e credenciais ficam fora do repositório.

VerdePrioriza como portfólio técnico

Um projeto de ponta a ponta que demonstra capacidade de estruturar dados, modelar critérios, analisar território e comunicar decisão.

Engenharia de dados	ETL • PostgreSQL • SQLAlchemy • versionamento
Geoprocessamento	PostGIS • GeoPandas • CRS • análise espacial
Data Science aplicada	normalização • sensibilidade • ranking • robustez
Produto analítico	relatórios • explicabilidade • dashboard • GitHub

Projeto completo

github.com/le1976/verdeprioriza

Próximas evoluções

- ampliar cobertura territorial
- incorporar novos anos quando disponíveis
- validar com campo e especialistas
- publicar dashboard em ambiente web

Apoio à decisão — não substitui avaliação legal, fundiária ou de campo.